

Les gestionnaires de paquets

Administration du système



Quel est le rôle d'un gestionnaire de paquets ?

Y-a-t'il une différence dans l'installation d'un logiciel entre Linux et Windows ?



Sommaire

Au menu :

01

Introduction

02

Principaux gestionnaires

03

Architecture et fonctionnement

04

Commandes de base

05

Sécurité



Introduction



Historique

Avant

Initialement, l'installation et la mise à jour des logiciels étaient des processus manuels et fastidieux.

Des outils ont été développés pour simplifier ce processus.

Chaque distribution Linux a eu son propre outil :

- Debian avec DPKG
- Red Hat avec RPM

Ces outils ont évolués pour devenir de véritables gestionnaires de paquets :

- Debian a APT
- Red Hat a YUM



Gestionnaire de paquets

Une définition

Un **gestionnaire de paquets** est un outil automatisant le processus d'installation, désinstallation, mise à jour de logiciels installés sur un système Linux de manière organisée et cohérente, souvent à partir de **dépôts**.

Ce processus est un élément fondamental du système d'exploitation Linux pour la maintenance et la sécurité.

Il comprend également la gestion des **dépendances**.



Notions à retenir

La base

Voici quelques notions à connaître :

- **Paquet** : archive contenant des fichiers binaires, des bibliothèques, des scripts et des métadonnées...
- **Dépendances** : Les paquets peuvent dépendre d'autres paquets pour fonctionner correctement
- **Centralisation des ressources** : Liés à des référentiels de logiciels (dépôts) qui fournissent des applications vérifiées et compatibles avec la distribution Linux choisie



Principaux gestionnaires



Chacun le sien ou presque

Il existe de nombreux gestionnaires de paquets, cela étant dépendant de la “souche” de distribution utilisée.

Un pour tous ?
non.. tous le sien ?

Quelques exemples :

- APT (*Advanced Packaging Tool*) : Debian, Ubuntu, Linux Mint, ...
- YUM (*Yellowdog Updater*) et DNF : Red Hat, Fedora, CentOS, ...
- Pacman : Arch Linux et ses dérivées
- Zypper : OpenSUSE

Gestionnaires universels avec isolation :

- Snap
- Flatpak
- Appimage



Les différences ?

Si tu savais..

Chaque gestionnaire de paquets a ses propres avantages et caractéristiques.

Certains gestionnaires sont spécifiques à certaines distributions, tandis que d'autres peuvent être utilisés sur plusieurs distributions.

Les principales raisons de ces différents gestionnaires étant :

- Philosophies et approches différentes
- Ancienneté et continuité
- Adaptation aux besoins spécifiques



APT (Advanced Package Tool)

Debian et dérivés

Gestionnaire de paquets avancé, utilisé principalement dans les distributions Debian et dérivées (Ubuntu, Mint, Kali, Tails...)

Il a été conçu pour simplifier l'installation, la mise à jour et la suppression de logiciels sur les systèmes Linux.

Basé sur [dpkg](#)



Principales caractéristiques

Efficace et pas
cher

- Système de gestion des dépendances
- Commandes faciles à utiliser
- Gestion des sources de logiciels
- Mises à jour régulières
- Vérification de l'authenticité des paquets

Est devenu le gestionnaire de paquets standard pour Debian et ses dérivés, notamment Ubuntu, et il joue un rôle essentiel dans la stabilité et la cohérence de ces systèmes.



Apt et apt-get

Jumeaux ?

Apt et **apt-get** sont 2 des outils de gestion de paquets sur les systèmes Debian.

La commande apt (2014) est plus récente qu'apt-get (1998) et dispose de plus de fonctionnalité.



Apt et apt-get - les différences

Ou pas...

	apt	apt-get
Capacité de recherche	apt search <Paquet>	-
Gestion des dependances	Gestion des dependances complexes	Oui
Gestion du versionning	apt update	apt-get upgrade (pas de suppression des anciennes versions)
Fonction de recherche	apt search	apt-cache search



Aptitude

Du graphique en
mode console

Aptitude est un gestionnaire de paquets en mode texte avec une interface utilisateur en mode semi-graphique.

```
Actions Annuler Paquet Solutions Rechercher Options Vues Aide
C-T: Menu ?: Help q: Quit u: Update g: Preview/Download/Install/Remove Pkgs
aptitude 0.8.13 @ Buntu
--\ Paquets pouvant être mis à jour (3)
  --- admin      Utilitaires d'administration (installation de logiciels, gestion des utilisateurs, etc.) (1)
  --- gnome      L'environnement GNOME (1)
  --- python      Interpréteur et bibliothèques Python (1)
  --- Paquets installés (2622)
  --- Paquets non installés (80129)
  --- Paquets obsolètes ou créés localement (6)
  --- Paquets virtuels (25754)
  --- Tâches (30199)

Les paquets dans la section « admin » vous permettent d'effectuer des tâches d'administration telles que
l'installation de logiciels, la gestion des utilisateurs, la configuration et la surveillance de votre système,
l'examen du trafic du réseau ainsi que d'autres tâches du même genre.

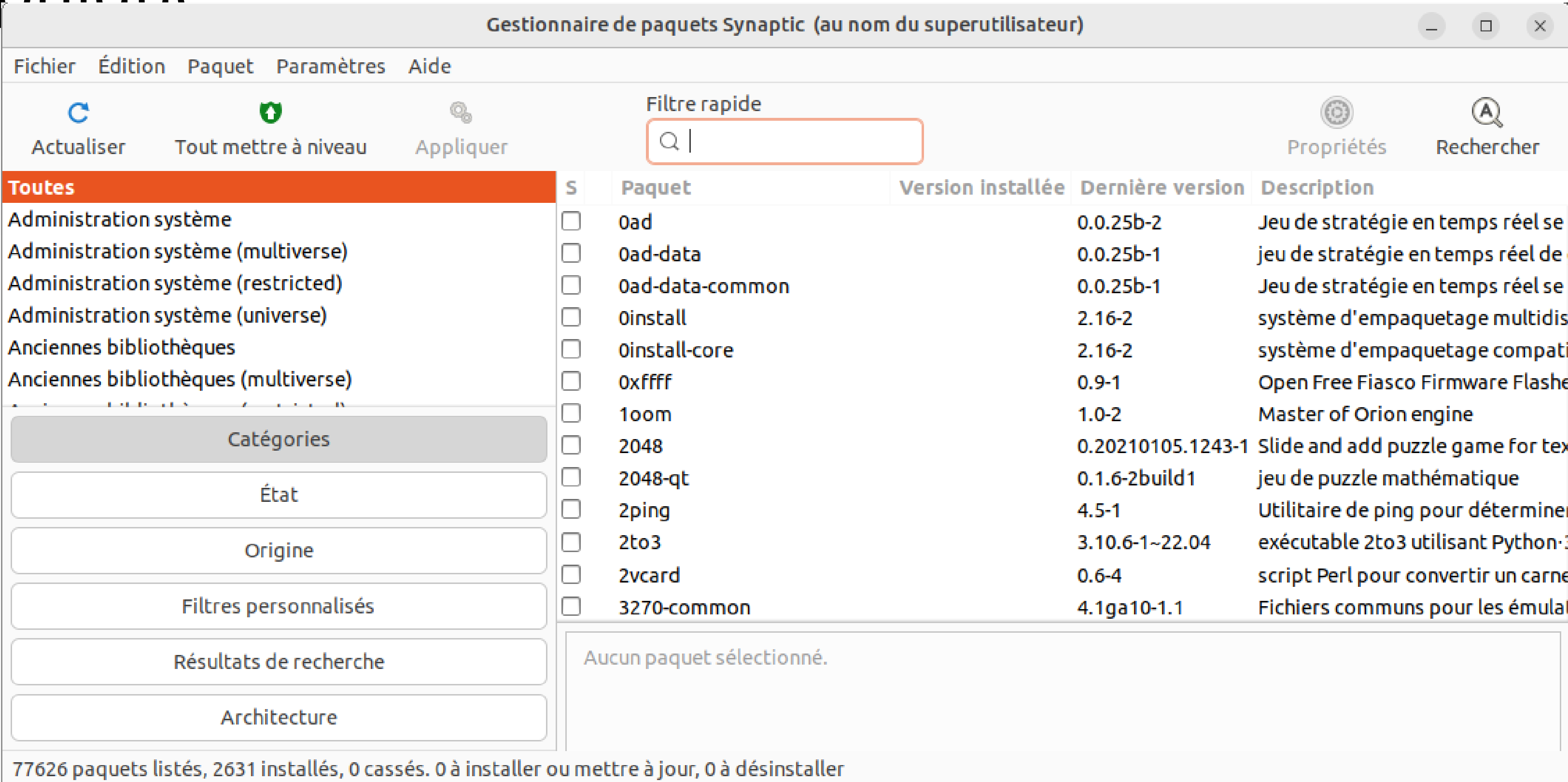
Ce groupe contient 1 paquet.
```



Synaptic

apt en GUI

Synaptic est un gestionnaire de paquets en mode graphique





Les gestionnaires de paquets avec isolation

Joue la comme
Docker

Ces gestionnaires de paquets, comme **Snap**, **Flatpak**, ou **ApplImage** isolent les applications en les empaquetant avec leurs dépendances spécifiques.

- Pas de conflits entre les différentes versions des bibliothèques
- Les applications deviennent portables entre différentes distributions Linux
- Les MAJ sont continues et indépendantes
- Ils peuvent consommer plus d'espace disque et de mémoire, car chaque application contient ses propres dépendances



Recapitulatif

Synthèse

Distribution	Gestionnaire de paquets	Type
Ubuntu	APT	.deb
Fedora	DNF	.rpm
Debian	APT	.deb
OpenSUSE	Zypper	.rpm
Arch Linux	Pacman	.pkg
CentOS	YUM	.rpm
Manjaro	Pacman	.pck
Linux Mint	APT	.deb
Red Hat	YUM	.rpm



Architecture et fonctionnement



Bas et haut niveau

2 niveaux
d'implication

On distingue 2 types de gestionnaires de paquets selon le niveau d'implication :

Les gestionnaires de paquets de **bas niveau** gèrent l'installation des paquets au niveau fichier :

- Debian avec DPKG
- Red Hat avec RPM

Les gestionnaires de paquets de **haut niveau** offrent des fonctionnalités avancées comme la gestion des dépendances et la mise à jour automatique :

- Debian a APT (basé sur DPKG)
- Red Hat a YUM (basé sur RPM)



Le dépôt

L'emplacement
des sources

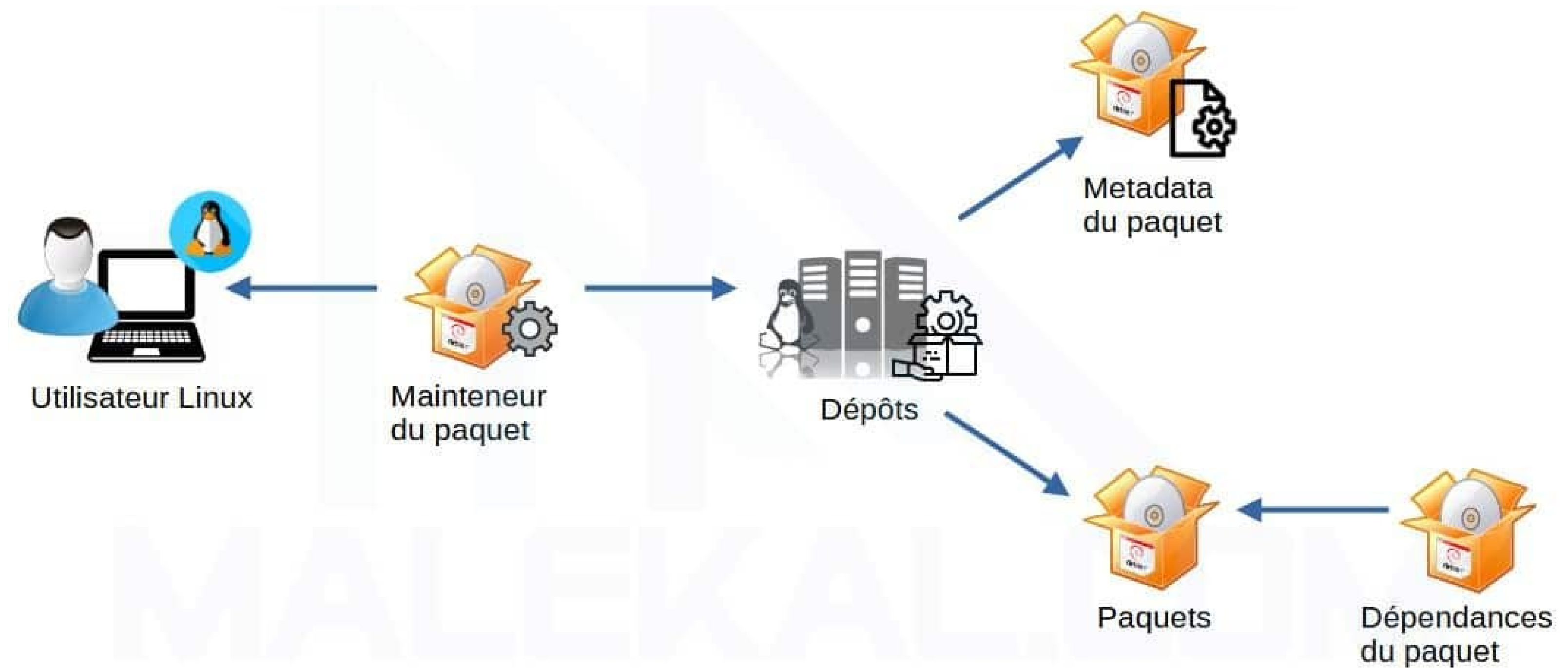
Les dépôts de paquets sont des serveurs ou des collections de logiciels accessibles via les gestionnaires de paquets.

Ils assurent la disponibilité des logiciels, des mises à jour et des informations sur les dépendances.



Processus d'accès au dépôt

Un schéma





Le fichier **sources.list**

Le fichier source

Le fichier **sources.list** est essentiel pour le système de gestion des paquets APT sur Debian et les distributions dérivées.

Il spécifie les dépôts d'où APT va chercher les paquets logiciels à installer ou à mettre à jour.

C'est la base de la gestion des logiciels sous Debian.

Il se situe dans **/etc/apt/sources.list**.



Le contenu du fichier sources.list

Le fichier source

Il peut contenir plusieurs lignes, chacune décrivant une source de paquets.

Ces lignes indiquent à APT où et comment obtenir les paquets et les mises à jour.



Structure du fichier



Pleins de lignes...

Chaque ligne commence par le mot :

- **deb** : dépôt binaire
- **deb-src** : dépôt de code source

Ensuite l'URL du dépôt, puis le code (ou la version) de la distribution :

- buster
- bullseye
- stable, ...



Structure du fichier (suite)

...Organisées

Enfin on trouve en fin de ligne les composantes de section de dépôt :

- main
- contrib
- non-free, ...

```
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy main restricted
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-updates multiverse
deb http://fr.archive.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-backports main restricted universe multiverse
```



Gestion multi-sources

Tous pour un

Par ce fichier, APT peut utiliser plusieurs sources simultanément, ce qui permet l'accès à une plus grande variété de paquets.

Possibilité de recevoir des versions plus récentes de logiciels ou des MAJ spécifiques.

```
# Dépôt principal (main) pour la version stable actuelle  
deb http://deb.debian.org/debian/ stable main
```

```
# Dépôt de contributions de la communauté (contrib) et de logiciels non libres (non-free)  
deb http://deb.debian.org/debian/ stable contrib non-free
```

```
# Dépôts de mises à jour de sécurité  
deb http://security.debian.org/debian-security stable-security main contrib non-free
```




Commandes de base



Outil dpkg - Installation/Desinstallation

Gestion manuelle

Installation avec :
dpkg -i <Paquet>

Désinstallation
avec :
dpkg -r <Paquet>

```
wilder@host:~$ sudo dpkg -i dropbox_2022.12.05_amd64.deb  
wilder@host:~$ sudo dpkg -r dropbox_2022.12.05_amd64.deb
```



Outil dpkg - Lister les paquets installés

Listing

On utilise la commande **dpkg -l**

```
wilder@host:~$ dpkg -l
Souhait=installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqueté/échec-config/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom                Version                Architecture            Description
+++=====
ii accountsservice     22.07.5-2ubuntu1.4     amd64                   query and manipulate user account information
ii acl                  2.3.1-1                amd64                   access control list - utilities
ii acpi-support         0.144                  amd64                   scripts for handling many ACPI events
[...]
```




Outil dpkg - Lister les paquets installés (suite)

Listing

On utilise la commande **dpkg -- get-selections**

```
wilder@host:~$ dpkg --get-selections
accountsservice          install
acl                      install
acpi-support             install
[...]

```



Outil dpkg - Vérifier qu'un paquet est installé

Qu'est-ce qui est
installé

On utilise la commande **dpkg -s <Paquet>**

```
wilder@host:~$ dpkg -s nano
Package: nano
Status: install ok installed
Priority: important
Section: editors
Installed-Size: 860
Maintainer: Ubuntu Developers <ubuntu-devel-discuss@lists.ubuntu.com>
Architecture: amd64
Version: 6.2-1
```

[...]



Outil dpkg - Lister les fichiers installés par un paquet

Liste pour un
paquet

On utilise la commande **dpkg -L <Paquet>**

```
wilder@host:~$ dpkg -L nano
```

```
./
```

```
/bin
```

```
/bin/nano
```

```
/etc
```

```
/etc/nanorc
```

```
/usr
```

```
/usr/share
```

```
/usr/share/doc
```

```
/usr/share/doc/nano
```

```
[...]
```



Difference apt et apt-get - description de paquet

Frères ?

```
wilder@host:~$ apt-cache search baobab
baobab - analyseur d'usage disque pour GNOME
junior-system - outils système Debian Jr.
```

```
wilder@host:~$ apt search baobab
En train de trier... Fait
Recherche en texte intégral... Fait
baobab/jammy,now 41.0-2 amd64 [installé]
  analyseur d'usage disque pour GNOME

junior-system/jammy,jammy 1.30ubuntu1 all
  outils système Debian Jr.
```



Commande apt - Installation

Installation
avancée

Installation avec :
apt install
<Paquet>

```
wilder@host:~$ sudo apt install curl
```




Commande apt - Désinstallation

Plusieurs façon

Désinstallation avec :
apt remove <Paquet>

Désinstallation complète
(+ fichiers de
configuration) :
apt purge <Paquet>

Suppression de paquets
de dépendances :
apt autoremove

```
wilder@host:~$ sudo apt remove curl
```

```
wilder@host:~$ sudo apt purge curl
```

```
wilder@host:~$ sudo apt autoremove
```

```
wilder@host:~$ sudo apt autoremove --purge curl
```



Commande apt - Mise à jour

MAJ

Mise à jour des paquets
:

apt update

Installer les mises à
jour des paquets :

apt upgrade

```
wilder@host:~$ sudo apt update
```

```
wilder@host:~$ sudo apt upgrade
```

```
wilder@host:~$ sudo apt update && sudo apt upgrade
```



Sécurité



Sécurité du sources.list

clé de sécurité

En termes de sécurité, APT utilise des signatures GPG (*GNU Privacy Guard*) pour vérifier l'authenticité des dépôts et des paquets.

Chaque dépôt a une clé GPG associée que le système doit reconnaître pour établir une connexion sécurisée.

ex.: ajout d'une clé GPG de signature de dépôt pour Google Chrome

```
wilder@host:~$ sudo wget -O- https://dl.google.com/linux/linux_signing_key.pub | gpg --dearmor |  
sudo tee /usr/share/keyrings/google-chrome.gpg
```



Les sources



Pour approfondir
le sujet

[APT dans le guide Debian 12](#)



En résumé

A retenir !

- Des gestionnaires de paquets différents par distribution
- Liste des dépôts dans le fichier `/etc/apt/sources.list`
- Dans la formation : APT sur Debian (haut niveau) vient de DPKG (bas niveau)
- Des interfaces en GUI existent : Synaptic et Aptitude



MERCI

Des questions ?
Des remarques ?

